UD1. ACTIVITAT PUNTUABLE

Títol: Anàlisi i disseny d'arquitectura d'una aplicació web simple

Objectiu

- Identificar i descriure l'arquitectura d'una aplicació web petita.
- Explicar el flux d'execució del codi HTML, CSS i JavaScript.
- Diferenciar entre monolítica i basada en serveis en un cas pràctic.
- Proporcionar un diagram de components i un resum de seguretat bàsic (política de mateix origen, CORS).

Descripció de l'activitat

1. Escolliu una aplicació web molt simple (ex.: una llista de tasques, un comptador, o una pàgina de galeria). L'objectiu és entendre com s'organitzen els components i com interaccionen entre ells.

2. Documenteu:
   - Arquitectura: model de client-servidor, 3 capes si és possible, i tipus d'arquitectura (monolítica o basada en serveis).
   - Flux de codi en el navegador: com s'interpreta HTML, com es construeix DOM, com s'apliquen estils CSS i com s'executa JavaScript (incloent càrrega de recursos i utilització de AJAX/FETCH si aplica).
   - Comunicació amb el servidor: quins tipus de peticions s'utilitzen i quina dada es comparteix entre l'cliente i el servidor.
   - Escalabilitat i mantenibilitat: quins elements poden escalar o canviar de forma independent (si és un sistema de serveis, quins serveis existiran; si és monolític, per què és més senzill o més difícil).
   - Seguretat bàsica: política de mateix origin, CORS, i consideracions mínimes de seguretat.

3. Entregables tècnics:
- Un document en PDF o Word (1–2 pàgines) amb:
  - Descripció de l'arquitectura.
  - Diagrama simple de components (a mà o utilitzant una eina com draw.io; inclou el client, el servidor, la base de dades i les comunicacions).
  - Flux de renderització HTML/CSS/JS (pas a pas).
  - Consideracions de seguretat bàsic.
- Un diagrama de flux o diagrama de components en format PNG/JPEG.

IES MARIA ENRIQUEZ

Instruccions detallades

Lliurar:
El document principal (PDF/Word) amb títol, introducció, seccions i conclusions.
El diagrama en format PNG/JPEG.

Criteris d'avaluació (rubrica simple):

-Claredat i adequació de l'arquitectura descrita (0–3 punts).
-Precisió del flux de renderització HTML/CSS/JS (0–2 punts).
-Consideracions de seguretat bàsic (0–2 punts).
-Calitat i claredat dels diagrames (0–2 punts).

Temps estimat: 2–4 hores segons el ritme de l'alumnat.

Exemple de contingut mínim per al document

- Títol: Anàlisi d'arquitectura d'una aplicació de llista de tasques.
- Descripció ràpida de l'aplicació escollida.
- Arquitectura: client-servidor, model en 3 capes (presentació, lògica de negoci, accés a dades); tipus: monolítica.
- Flux de renderització: parse HTML -> DOM + CSSOM -> render tree -> layout -> paint.
- Comunicació amb servidor: fetch per obtenir/afegir tasques; resposta en JSON.
- Seguretat: mateixa origen; CORS configurat només per origen de confiança.
- Diagrama: client -> servidor -> base de dades; indicant peticions GET/POST i respostes.

.

IES MARIA ENRIQUEZ